

Bài tập về nhà 17/03/2026 – Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệu

MSSV: 20235331

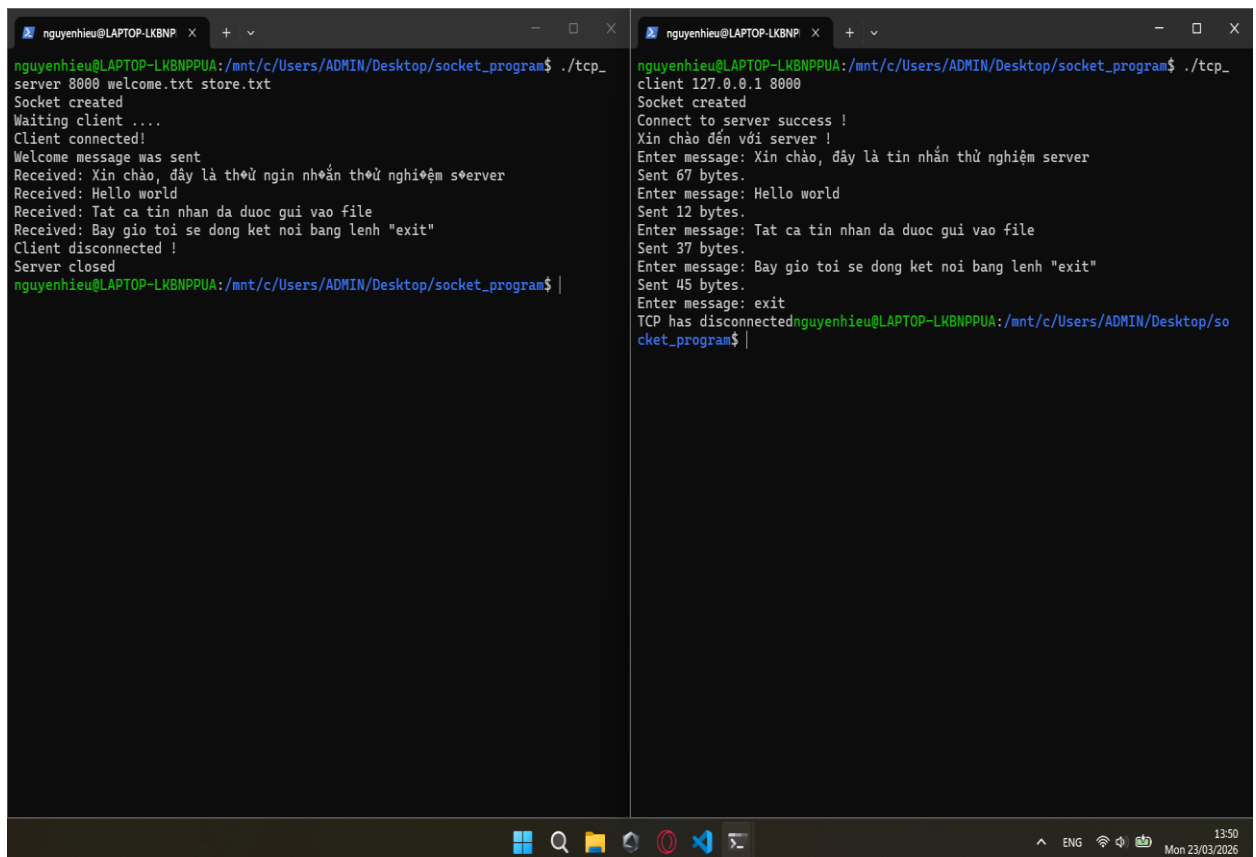
Bài 1 + 2:

- Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng **tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>**.
- Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi câu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh.

a) Mã nguồn bài 1+ 2:

Link github: <https://surl.li/krchbn>

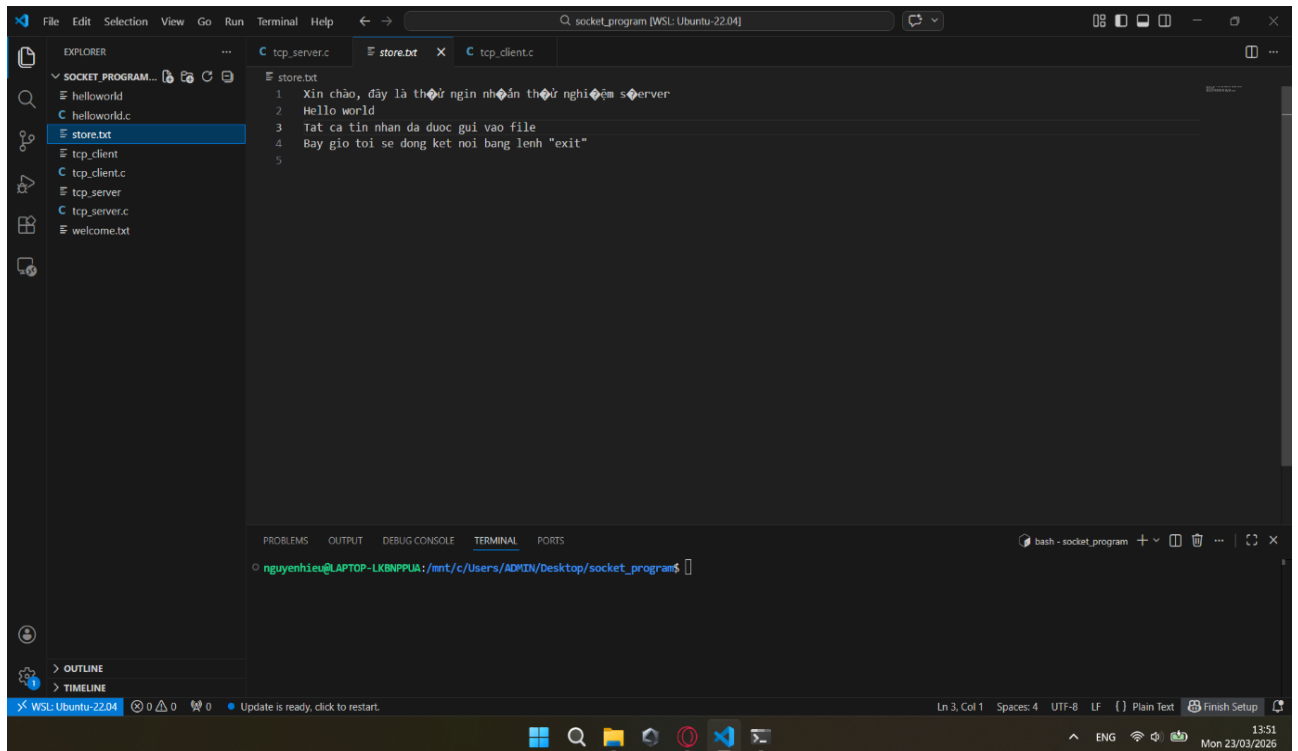
b) Hình ảnh test chương trình:



```
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP x + v
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program$ ./tcp_
server 8000 welcome.txt store.txt
Socket created
Waiting client ....
Client connected!
Welcome message was sent
Received: Xin chào, đây là thử nghiệm thử nghiệm server
Received: Hello world
Received: Tất cả tin nhắn đã được gửi vào file
Received: Bây giờ tôi sẽ đóng kết nối bằng lệnh "exit"
Client disconnected !
Server closed
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program$ |

nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP x + v
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program$ ./tcp_
client 127.0.0.1 8000
Socket created
Connect to server success !
Xin chào đến với server !
Enter message: Xin chào, đây là tin nhắn thử nghiệm server
Sent 67 bytes.
Enter message: Hello world
Sent 12 bytes.
Enter message: Tất cả tin nhắn đã được gửi vào file
Sent 37 bytes.
Enter message: Bây giờ tôi sẽ đóng kết nối bằng lệnh "exit"
Sent 45 bytes.
Enter message: exit
TCP has disconnectednguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/so
cket_program$ |
```

Hình 1. Ảnh chạy thử chương trình bên client và bên server



Hình 2. Dữ liệu được gửi từ client được server lưu trữ tại file riêng

c) Mô tả và giải thích:

Phía server:

Terminal bên trái của Hình 1 chạy tệp thực thi **tcp_server.o** với tham số đầu vào được nhập từ dòng lệnh bao gồm 3 tham số là cổng (8000), tệp chứa thông điệp chào mừng client (welcome.txt) và tệp lưu trữ dữ liệu nhận được từ người dùng (store.txt). Nếu thiếu tham số, server sẽ không chạy được.

Sau khi có lệnh thực thi được chạy, chương trình tạo socket (thông báo “Socket created”), thực hiện tạo địa chỉ bất kỳ với cổng 8000, sau đó đợi Client kết nối tới (“Waiting client...”). Khi có client kết nối tới, chương trình đọc tệp chứa thông điệp chào mừng và gửi tới Client, chính là thông điệp “Xin chào đến với server!”, rồi sau đó nhận các thông điệp từ Client (Received) và ghi vào tệp lưu trữ riêng. Kết quả dữ liệu được Server lưu trữ thể hiện ở Hình 2.

Phía client:

Terminal bên phải của Hình 1 chạy tệp thực thi **tcp_client.o** với tham số đầu vào được nhập từ dòng lệnh bao gồm 2 tham số là địa chỉ IP của server (127.0.0.1) và cổng kết nối tới server (8000). Nếu thiếu tham số, client sẽ không chạy được.

Khi kết nối tới server, Client nhận được lời chào mừng từ Server gửi sang và sau đó mời người dùng nhập các thông điệp cần gửi đi (“Enter message”). Một khi thông điệp được nhập, Client sẽ gửi nó tới Server và trả về kết quả là số byte đã gửi. Thao tác gửi thông điệp sẽ tiếp diễn cho đến khi người dùng nhập “exit”, lúc này cả Server và Client sẽ đóng kết nối.

Bài 3 + 4:

- Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.
- Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh. Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.12023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50

a) Mã nguồn bài 3+4:

Link github: <https://surl.li/wsgeco>

b) Hình ảnh test chương trình:

```

nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP x + v
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program$ ./sv_s
erver 8080 sv_data_recv.txt
Socket created
Waiting client...
Client connected !
Received: 127.0.0.1 2026-03-23 21:10:33 20235331 Nguyen Huu Hieu 3.2
Received: 127.0.0.1 2026-03-23 21:10:53 202414034 Bui Thi Xuan 3.43
Received: 127.0.0.1 2026-03-23 21:11:17 20227787 Le Minh Vu 2.85
Client disconnected !
Waiting client...

nguyenhieu@LAPTOP-LKBNP x + v
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program$ ./sv_c
lient 127.0.0.1 8080
Socket created
Connect to server success !
MSSV: 20235331
Ho va ten: Nguyen Huu Hieu
Diem trung binh: 3.2
Sent data success

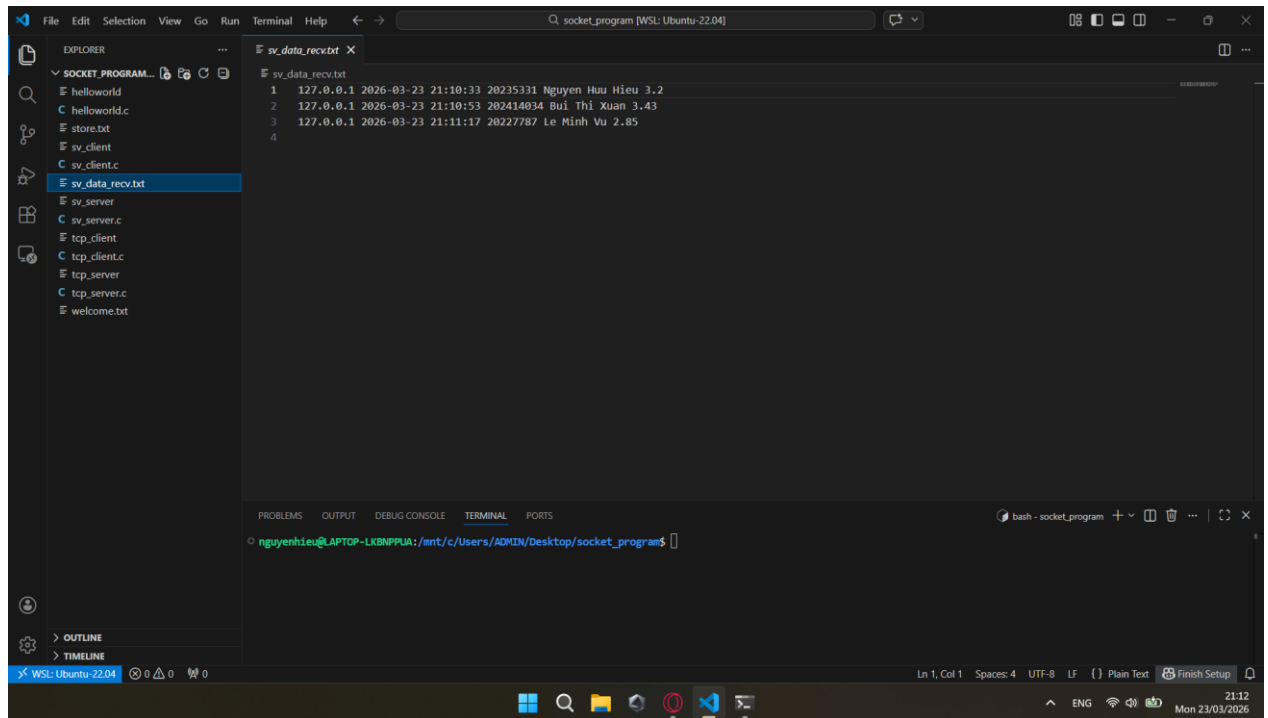
MSSV: 202414034
Ho va ten: Bui Thi Xuan
Diem trung binh: 3.43
Sent data success

MSSV: 20227787
Ho va ten: Le Minh Vu
Diem trung binh: 2.85
Sent data success

MSSV: ^C
nguyenhieu@LAPTOP-LKBNPPUA:/mnt/c/Users/ADMIN/Desktop/socket_program$

```

Hình 3. Ảnh chạy thử chương trình bên **sv_client** và bên **sv_server**



Hình 4. Dữ liệu sinh viên được gửi từ sv_client tới lưu trữ tại sv_server

c) Mô tả và giải thích:

Phía server:

Terminal bên trái của Hình 3 chạy tệp thực thi **sv_server.o** với tham số đầu vào được nhập từ dòng lệnh bao gồm 2 tham số là cổng (8000) và tệp lưu trữ dữ liệu sinh viên nhận được từ Client (sv_data_recv.txt). Cũng giống như ở bài 1 và 2, nếu thiếu tham số, server sẽ không chạy được.

Sau khi được khởi chạy, Server tạo socket (“Socket created”), tạo địa chỉ IP của nó và binding địa chỉ này với socket vừa tạo. Tiếp theo, sv_server sẽ chờ được client kết nối tới và chấp nhận kết nối (“Client connected”). Khi Server nhận dữ liệu từ client, nó sẽ lấy ra địa chỉ IP của client và nối nó vào trước nội dung nhận được. Sau đó, Server lưu lại thông tin trong file riêng cho đến khi bị client ngắt kết nối, lúc này, server sẽ chuyển lại trạng thái “Waiting Client” và đợi client khác kết nối tới. Kết quả dữ liệu được Server lưu trữ thể hiện ở Hình 4.

Phía client:

Terminal bên phải của Hình 3 chạy tệp thực thi **sv_client.o** với tham số đầu vào được nhập từ dòng lệnh bao gồm 2 tham số là địa chỉ IP của server (127.0.0.1) và cổng kết nối tới server (8000). Nếu thiếu tham số, client sẽ không chạy được. Ngoài ra, nếu server chưa được chạy, client cũng sẽ không thể kết nối tới và sẽ dừng chương trình.

Khi kết nối thành công tới server, Client đó mời người dùng nhập các thông điệp cần gửi đi, bao gồm MSSV, Họ tên và điểm trung bình của sinh viên đó. Một khi thông điệp được nhập, phía client đồng thời lấy thông tin thời gian hiện tại và nối nó vào trước các thông tin đã nhập. Tiếp theo, Client gửi thông điệp hoàn chỉnh tới Server và trả về thông báo đã gửi thành công (“Sent data success”). Thao tác gửi thông điệp sẽ tiếp diễn cho đến khi người dùng không muốn nhập nữa, lúc này cả Server và Client sẽ đóng kết nối.